

# 한국전력공사 상임감사위원회

## 개선 요구, 통보

제 목 : [7] 배전간선 설치공사 관련 공급방안 재검토

관 계 부 서 : 배전계획처, 경북본부

조 치 부 서 : 경북본부

내 용

### 1. 업무 개요

경북본부(이하 ‘본부’)에서는 2022년 10월 ‘ 이전 신도시 2단계(이하 ‘신도시 2단계’)’ 관련 공급방안을 [그림 1]과 같이 기존  S/S를 활용하여 초기 부하(1회선) 공급 후 2026년 10월 신설 예정인  S/S에서 단계별 배전선로 18회선 인출계획을 수립<sup>14)</sup>하였다.

[그림 1] 신도시 2단계 전력수요 및 배전선로 신설 전망

|     |  |
|-----|--|
| 익명화 |  |
|-----|--|

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「배전건설사업 설계업무 절차서」에 따라 “설계업무는 각종 관련 법규, 사

14) 경북본(고객)-9588(2022.10.24.) ‘경북도청신도시(2단계) 간선설치사업 변경 전력공급방안 검토결과 알림’

규, 설계기준, 표준시방서 등을 준수하여 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 수행하여야 한다.”라고 명시하고 있다.

또한 「전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준<sup>15)</sup>」 제46조(배전계통의 운영) 제1항에 의거 “배전사업자는 고압배전선로에 고장이 발생한 경우 정전 구간을 최소화하고 부하용량이 가능하도록 배전간선간의 연계선로를 구성하는 등 방안을 강구하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

따라서 배전간선 설치공사 관련 공급방안 검토시 배전계통의 안정적 운영을 위한 배전선로 간의 합리적 연계방안을 검토하고, 시공성 등을 고려하여 경제적인 사업계획이 수립될 수 있도록 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

본부에서는 [그림 2]와 같이 기존 ‘ 이전 신도시 1단계(이하 ‘신도시 1 단계’)와 ‘신도시 2단계’ 간 비상시 부하전환을 위한 배전계통 연계, 분산e(태양광 발전) 부하흡수, 타 변전소와의 배전계통 연계 등의 사유로 ‘신도시 2단계’ 부대공사로 총 7개소에 46공의 하천횡단 압입공사 계획을 수립하고, 발주를 추진하고 있다.

---

15) 전기사업법 제72조의2(전력계통의 신뢰도 유지) ① 기후에너지환경부장관은 전력계통의 신뢰도 유지를 위한 기준을 정하여 고시하여야 한다. ② 한국전력거래소 및 전기사업자는 제1항에서 정한 기준에 따라 전력계통의 신뢰도를 유지하여야 한다.

[그림 2] 신도시 2단계 관련 압입공사 계획



그런데 감사기간 중 압입공사 규모의 타당성을 검토한 결과, [표 1]과 같이 전 ‘신도시 1단계’의 전력수요는 117MW로 향후 부하증가 추이 등을 고려하여 배전선로 13회선이 신설될 예정<sup>16)</sup>으로, ‘신도시 2단계’에서 하천을 횡단하여 ‘신도시 1단계’와의 배전계통을 연계하기 위한 압입공사의 규모는 약 13공이 타당하나, [그림 2]의 ①~⑥구간 내 ‘신도시 1단계’ 회선신설 규모인 13공이 하천 횡단구간에 중복 산정되어 총 26공(예비공 별도)의 압입공사 규모가 산정된 사실을 확인하였다.

[표 1] 신도시 1단계 개요

| 사업시행자 | 단지위치 | 조성면적 | 예상수요 | 공급 회선수 |
|-------|------|------|------|--------|
| 익명화   |      |      |      |        |

또한 [표 2]과 같이 ‘신도시 1단계’와 ‘신도시 2단계’와 안동, 예천 등 타 지

16) 조성사업 준공(2015년 12월) 이후 2025년 11월 현재 배전선로 7회선을 활용하여 공급중

역과의 배전계통 연계 및 분산e(태양광 발전소) 부하흡수 등을 종합적으로 고려한다면 [그림 3]과 같이 총 4개소(②, ⑤, ⑥, ⑦구간) 약 30공(개소별 통신관로 1공 별도)의 배전관로가 필요한 것으로 확인되었다.

[표 2] ◁◆⊠S/S - 타 변전소, 지역 간 배전계통 연계 계획(①~⑥구간) 현황

| 지역  | 회선수 | 타변전소간 연계 |       | 분산e |
|-----|-----|----------|-------|-----|
|     |     | 변전소명     | 배전선로명 |     |
| 익명화 |     |          |       |     |

※ ⑦구간 ○▼♣S/S 배전선로 인출 관련 15공(◁▷ \$ 방향 2회선 포함) 별도

[그림 3] 신도시 2단계 관련 압입공사 재검토 결과

|     |
|-----|
| 익명화 |
|-----|

따라서 ‘신도시 2단계’ 간선설치공사 관련 합리적이고 경제적인 배전계통 연계 및 분산e(태양광 발전소) 부하흡수가 가능토록 압입공사 규모에 대한 재검토가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

경북본부 배전건설 업무 담당자는 최초 압입공사 규모 산정 시 ‘신도시 1단

계’ 공급 배전선로 13회선에 대한 지중관로가 중복 산출되었음을 인정하였으며, 합리적이고 경제적인 압입공사 규모가 산정될 수 있도록 [표 3]과 같이 해당 사업의 공급방안을 재검토하겠다고 답변하였다.

[표 3] 계통연계 및 압입규모 변경에 따른 사업비 현황

| 구간   | 당초   |     |               |             | 변경                      |     |               |             |  |  |
|------|------|-----|---------------|-------------|-------------------------|-----|---------------|-------------|--|--|
|      | 장소   | 공수  | 공사종류          | 금액(원)       | 장소                      | 공수  | 공사종류          | 금액(원)       |  |  |
| ①    | ▶♥☒  | 6   | 전기공사          | 747,687,501 | ♣\$♠                    | 3   | 전기공사          | 75,185,742  |  |  |
|      |      |     | 지향성 압입        | 474,635,513 |                         |     | 수평오거천공        | 600,675,174 |  |  |
|      |      |     | 부대용역          | 213,953,874 |                         |     | 부대용역          | 169,988,879 |  |  |
| ②    | ◁▷\$ | 3   | 전기공사          | 75,185,742  | #▲□                     | 3   | 전기공사          | 64,829,842  |  |  |
|      |      |     | 수평오거천공        | 600,675,174 |                         |     | 지향성           | 44,595,840  |  |  |
|      |      |     | 부대용역          | 169,988,879 |                         |     | 부대용역          | 44,285,664  |  |  |
| ③    | ●☒▲  | 5   | 전기공사          | 445,125,621 | &□●                     | 9   | 전기공사          | 65,460,753  |  |  |
|      |      |     | 수평오거천공        | 519,851,268 |                         |     | 수평오거천공        | 341,170,852 |  |  |
|      |      |     | 부대용역          | 204,527,821 |                         |     | 부대용역          | 122,349,532 |  |  |
| ④    | ♣◆▽  | 5   | 전기공사          | 761,885,602 | ■★▷                     | 15  | 전기공사          | 215,615,000 |  |  |
|      |      |     | 지향성           | 476,157,222 |                         |     | 수평오거천공        | 891,770,401 |  |  |
|      |      |     | 부대용역          | 270,999,925 |                         |     | 부대용역          | 254,758,708 |  |  |
| ⑤    | ♣♣☒  | 3   | 전기공사          | 64,829,842  | 관로공수                    | 30공 |               |             |  |  |
|      |      |     | 지향성           | 44,595,840  | 합계                      |     | 2,890,686,387 |             |  |  |
|      |      |     | 부대용역          | 44,285,664  | 사업비 차액 : 4,114,824,347원 |     |               |             |  |  |
| ⑥    | ◆☒▽  | 9   | 전기공사          | 65,460,753  |                         |     |               |             |  |  |
|      |      |     | 수평오거천공        | 341,170,852 |                         |     |               |             |  |  |
|      |      |     | 부대용역          | 122,349,532 |                         |     |               |             |  |  |
| ⑦    | ◆♥♣  | 15  | 전기공사          | 215,615,000 |                         |     |               |             |  |  |
|      |      |     | 수평오거천공        | 891,770,401 |                         |     |               |             |  |  |
|      |      |     | 부대용역          | 254,758,708 |                         |     |               |             |  |  |
| 관로공수 |      | 46공 |               |             |                         |     |               |             |  |  |
| 합계   |      |     | 7,005,510,734 |             |                         |     |               |             |  |  |

조치할 사항

경북본부장은

- ① ‘**신도시 2단계**’ 관련 배전계통 간 연계 및 분산<sup>e</sup> 부하 흡수 등 합리적이고 경제적인 공급방안이 수립될 수 있도록 해당 사업을 재검토하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

**<조치요구사항 요약>**

| 지적번호 | 행정상조치          | 재정상조치                    | 신분상조치 | 관계부서          | 조치부서 |
|------|----------------|--------------------------|-------|---------------|------|
| 7    | 개 선 1<br>통 보 1 | 예산절감<br>[4,114,824,347원] | -     | 배전계획처<br>경북본부 | 경북본부 |

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 3] 사업비 차액 4,114,824,347원